

Beneficios de Usar un Modelo en Capas

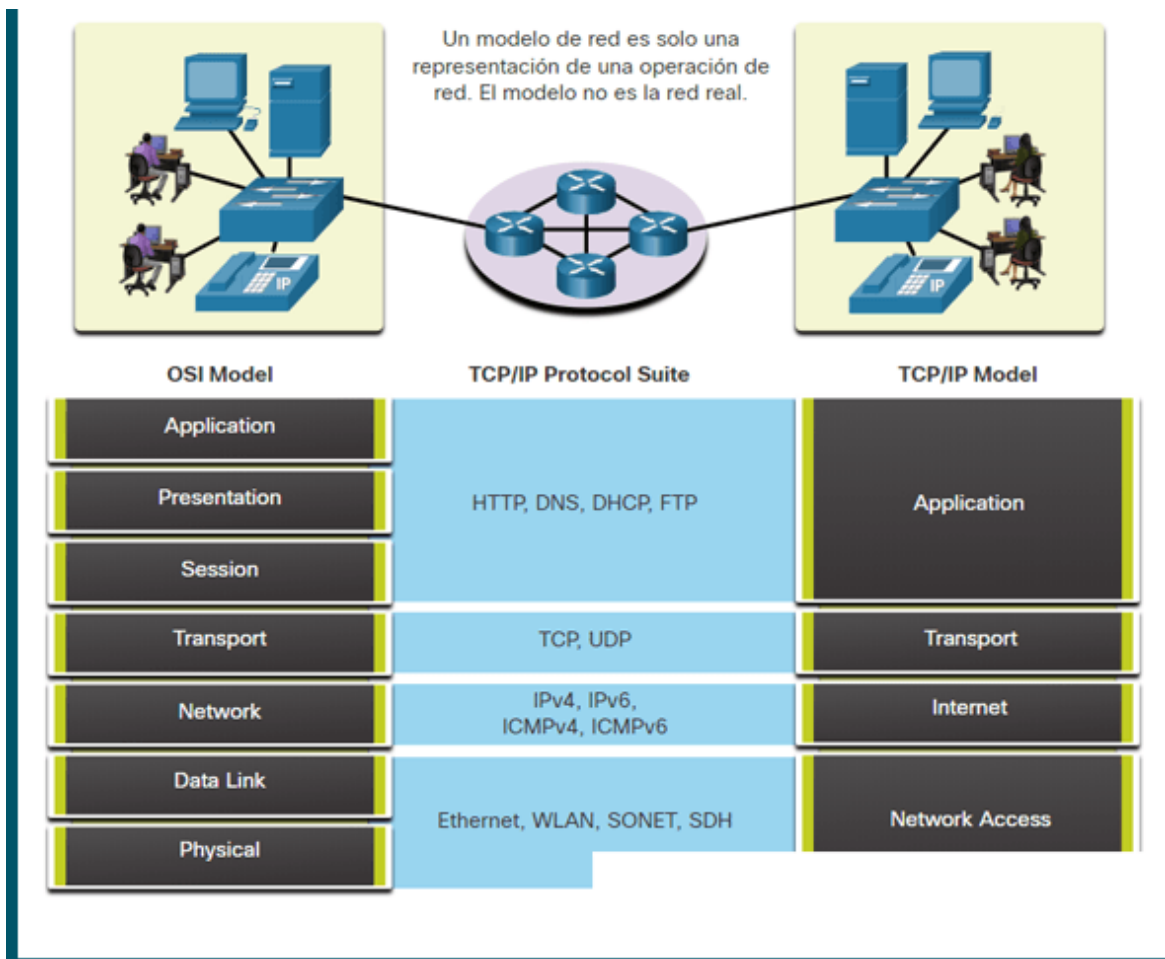
En realidad, no puedes ver los paquetes reales que viajan a través de una red real, de la forma en que puede ver los componentes de un automóvil que se juntan en una línea de montaje. Por lo tanto, es útil tener una forma de pensar acerca de una red para que pueda imaginar lo que está sucediendo. Un modelo es útil en estas situaciones.

Conceptos complejos, como el funcionamiento de una red, pueden ser difíciles de explicar y comprender. Por esta razón, se utiliza un modelo en capas para modularizar las operaciones de una red en capas manejables.

Estos son los beneficios de usar un modelo en capas para describir los protocolos y operaciones de red:

- Ayudar en el diseño del protocolo porque los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida sobre la que actúan y una interfaz definida para las capas superiores e inferiores
- Fomentar la competencia porque los productos de diferentes proveedores pueden trabajar juntos
- Evitar que los cambios de tecnología o capacidad en una capa afecten a otras capas arriba y abajo
- Proporcionar un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de la red.

Como se muestra en la imagen, hay dos modelos en capas que se utilizan para describir las operaciones de red:



Modelo en capas de Red

- Modelo de referencia de interconexión de sistema abierto (OSI)
- Modelo de referencia TCP/IP

Modelo de Referencia OSI

El modelo de referencia OSI proporciona una extensa lista de funciones y servicios que pueden ocurrir en cada capa. Este tipo de modelo proporciona consistencia dentro de todos los tipos de protocolos y

servicios de red al describir lo que se debe hacer en una capa en particular, pero no prescribe cómo se debe lograr.

También describe la interacción de cada capa con las capas directamente arriba y abajo. Los protocolos TCP/IP discutidos en este curso están estructurados en torno a los modelos OSI y TCP/IP. La tabla muestra detalles sobre cada capa del modelo OSI. La funcionalidad de cada capa y la relación entre capas se harán más evidentes a lo largo de este curso a medida que se analicen los protocolos con más detalle.

Capa de Modelo OSI	Descripción
7 – Aplicación	La capa de aplicación contiene protocolos utilizados para las comunicaciones de proceso a proceso.
6 – Presentación	La capa de presentación proporciona una representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación.
5 – Sesión	La capa de sesión proporciona servicios a la capa de presentación para organizar su diálogo y gestionar el intercambio de datos.
4 – Transporte	La capa de transporte define servicios para segmentar, transferir y reensamblar los datos para comunicaciones individuales entre los dispositivos

	finales.
3 – Red	La capa de red proporciona servicios para intercambiar los datos individuales a través de la red entre dispositivos finales identificados.
2 – Enlace de datos	Los protocolos de la capa de enlace de datos describen métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos a través de un medio común
1 – Física	Los protocolos de la capa física describen los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para activar, mantener y desactivar las conexiones físicas para una transmisión de bits hacia y desde un dispositivo de red.

Nota: Mientras que las capas del modelo TCP/IP se mencionan solo por su nombre, las siete capas del modelo OSI se mencionan más a menudo por número que por nombre. Por ejemplo, la capa física se conoce como Capa 1 del modelo OSI, la capa de enlace de datos es Capa 2, y así sucesivamente.

Modelo de Protocolo TCP/IP

El modelo de protocolo TCP/IP para comunicaciones entre redes se creó a principios de la década de 1970 y a veces se lo conoce como el modelo de Internet. Este tipo de modelo coincide estrechamente con la estructura

de un conjunto de protocolos particular. El modelo TCP/IP es un modelo de protocolo porque describe las funciones que se producen en cada capa de protocolos dentro del conjunto TCP/IP. TCP/IP también se utiliza como modelo de referencia. La tabla muestra detalles sobre cada capa del modelo TCP/IP.

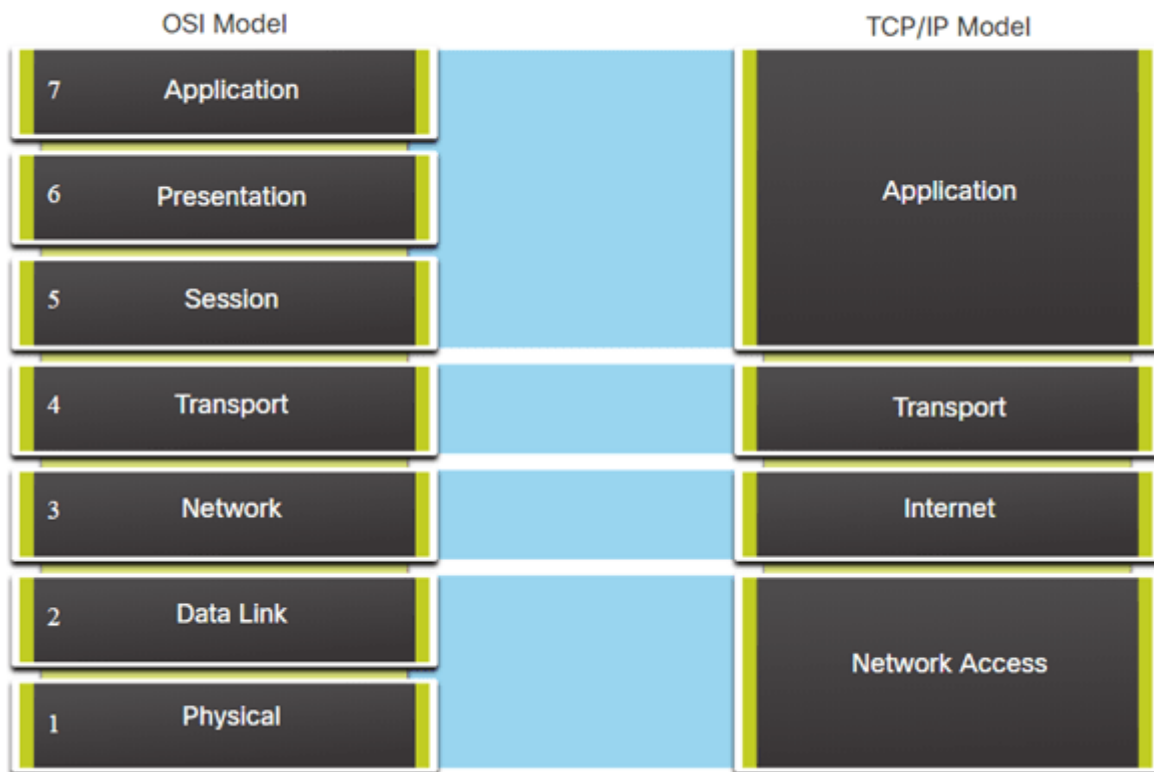
Capa de modelo TCP / IP	Descripción
4 – Aplicación	Representa datos para el usuario, además de codificación y control de diálogo.
3 – Transporte	Admite la comunicación entre varios dispositivos a través de diversas redes.
2 – Internet	Determina la mejor ruta a través de la red.
1 – Acceso a la red	Controla los dispositivos de hardware y los medios que conforman la red.

Las definiciones del estándar y los protocolos TCP/IP se discuten en un foro público y se definen en un conjunto de RFC IETF disponibles al público. Un RFC es creado por ingenieros de redes y enviado a otros miembros de IETF para comentarios.

Comparación de Modelos OSI y TCP/IP

Los protocolos que componen el conjunto de protocolos TCP/IP también se pueden describir en términos del modelo de referencia OSI. En el modelo OSI, la capa de acceso a la red y la capa de aplicación del modelo TCP/IP se dividen aún más para describir funciones discretas que deben ocurrir en estas capas.

En la capa de acceso a la red, el conjunto de protocolos TCP/IP no especifica qué protocolos usar al transmitir a través de un medio físico; solo describe la transferencia de la capa de internet a los protocolos de red físicos. Las capas 1 y 2 de OSI analizan los procedimientos necesarios para acceder a los medios y los medios físicos para enviar datos a través de una red.



Comparación modelos OSI y TCP IP

Las similitudes clave están en las capas de transporte y red; sin embargo, los dos modelos difieren en cómo se relacionan con las capas superiores e inferiores de cada capa:

- La capa 3 de OSI, la capa de red, se asigna directamente a la capa de Internet TCP/IP. Esta capa se utiliza para describir protocolos que abordan y enrutan mensajes a través de una red interna.
- La capa 4 de OSI, la capa de transporte, se asigna directamente a la capa de transporte TCP/IP. Esta capa describe servicios y funciones generales que proporcionan una entrega ordenada y confiable de datos entre los hosts de origen y de destino.

- La capa de aplicación TCP/IP incluye varios protocolos que proporcionan funcionalidad específica a una variedad de aplicaciones de usuario final. Las capas 5, 6 y 7 del modelo OSI se utilizan como referencias para los desarrolladores y proveedores de software de aplicaciones para producir aplicaciones que operan en redes.
- Los modelos TCP/IP y OSI se usan comúnmente cuando se hace referencia a protocolos en varias capas. Debido a que el modelo OSI separa la capa de enlace de datos de la capa física, se usa comúnmente cuando se hace referencia a estas capas inferiores.